

(โครงร่างวิทยานิพนธ์)

ระบบการมอบหมายงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับบริการรถแท็กซี่โดยใช้ข้อมูลจุดหมายของรถแท็กซี่

นายธีรรัช รัชเสถา

โครงร่างวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Thesis Proposal)

Predictive Task Assignment System for Taxi Service using Taxi Destination Information

Mr. Thiruch Rakthao

A Thesis Proposal Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Computer Engineering

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2018

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์	ระบบการมอบหมายงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับบริการ
	รถแท็กซี่โดยใช้ข้อมูลจุดหมายของรถแท็กซี่
โดย	นายธีรช รัชเสถา
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี นิภานันท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้แนบโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล)

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณวิทย์ สดแสง)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี นิภานันท์)

..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.พิชญะ สิทธิอมร)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ดร.ยุทธนา สุทธสุภา)

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ.....	ง
สารบัญรูปภาพ.....	ฉ
1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย.....	6
3.1 ปัญหาการมอบหมายงาน (Assignment Problem).....	6
3.2 แบบจำลองความต้องการรถแท็กซี่ (Taxi Demand Model).....	6
3.3 ขั้นตอนวิธีการทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm).....	7
4. จุดประสงค์ของงานวิจัย.....	8
5. แนวคิดของงานวิจัยและวิธีการดำเนินงาน.....	8
5.1 แนวคิดของการวิจัย.....	8
5.1.1 แนวคิดในการออกแบบระบบ.....	8
5.1.2 แนวคิดในการการแก้ปัญหา.....	9
5.2 วิธีการดำเนินงาน.....	10
5.2.1 การประมวลผลข้อมูลการเดินทาง.....	10
5.2.2 การรับข้อมูลของรถแท็กซี่ที่ร้องขอการมอบหมายงาน.....	10
5.2.3 การคัดกรองงานจากข้อมูลการเดินทาง.....	11
5.2.4 การมอบหมายงานแก่แท็กซี่.....	11
5.3 วิธีวัดผลการทดลอง.....	11
6. ขอบเขตของงานวิจัย.....	13
7. แผนการดำเนินงาน.....	13

บรรณานุกรม.....	2
ประวัติผู้เขียน.....	6



2814563823

CU iThesis 6070223821 proposal / recv: 07072562 22:06:15 / seq: 6

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
Figure 1 ภาพรวมของระบบ	9
Figure 2 ภาพระบบจำลอง.....	12

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การบริการรถแท็กซี่เป็นการให้บริการโดยสาธารณะส่วนบุคคลสำหรับบุคคลเดี่ยวหรือกลุ่มบุคคลเล็ก ๆ โดยที่คนขับรถแท็กซี่จะส่งผู้โดยสารจากจุดหมายหนึ่งไปยังอีกจุดหมายหนึ่งได้ตามที่ผู้โดยสารต้องการ ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นในอนาคต เนื่องจาก รถแท็กซี่สามารถให้บริการที่มีประโยชน์แก่ลูกค้าได้หลายอย่าง เช่น มีการให้บริการที่รับส่งลูกค้าไปยังจุดหมายที่ต้องการได้ทันทีที่สามารถเลือกจุดที่จะขึ้นรถและลงจากรถด้วยตนเอง มีความสะดวกในการเรียกรถด้วยการโบกเรียกรถหรือการเรียกผ่านแอปพลิเคชัน มีความรวดเร็วในการไปส่งยังจุดหมาย หรือมีความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

เมื่อมีผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจำนวนมาก สิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาของการบริการหลายประการ โดยมีปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีความน่าสนใจทั้ง การที่รถแท็กซี่หลายคันไม่ได้รับรายได้ที่เพียงพอ การที่รถแท็กซี่หลายคันไม่พบผู้โดยสาร และการที่ปริมาณรถแท็กซี่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการในบางพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมาหลายอย่างต่อทั้งฝั่งรถแท็กซี่ และฝั่งผู้โดยสาร เช่น การที่รถแท็กซี่ปฏิเสธการรับผู้โดยสารที่เรียกรถ เพราะต้องการรับผู้โดยสารที่คิดว่าคุ้มค่ากับการให้บริการ การที่รถแท็กซี่ขับไปรอให้บริการในพื้นที่ได้พื้นที่หนึ่งมากเกินไปจนปริมาณความต้องการของผู้โดยสาร การที่รถแท็กซี่ขาดรายได้ระหว่างการค้นหาผู้โดยสารเป็นเวลานาน การที่ผู้โดยสารรถแท็กซี่ไม่ได้รับการได้รับบริการล่าช้า หรือได้รับบริการอย่างไม่ทั่วถึง เป็นต้น

สาเหตุหนึ่งของปัญหาการบริการแท็กซี่ที่ส่งผลกระทบอย่างมากคือ การที่รถแท็กซี่แต่ละคันไม่รู้ว่าควร จะขับรถเพื่อไปรอรับผู้โดยสารที่จะเกิดขึ้นที่ไหนถึงจะคุ้มค่าการบริการ หรือพบผู้โดยสารที่ตรงกับ ความต้องการ ทำให้รถแท็กซี่แต่ละคันต่างตัดสินใจขับไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ตามความคิดของตนเอง ทำให้ อาจจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่พบผู้โดยสาร หรือพบผู้โดยสารที่ไม่ตรงกับความต้องการได้ ซึ่งแนวทางที่จะ ช่วยแก้ปัญหาได้คือการมอบหมายงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถัดไปที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ความ ต้องการของรถแท็กซี่

การมอบหมายงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถัดไปที่เหมาะสมนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือนิยามของ คำว่า “เหมาะสม” ที่เป็นเสมือนคะแนนของความสัมพันธ์ระหว่างรถแท็กซี่กับงานนั้นๆ และมีการ นิยามที่หลากหลายตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละสภาพแวดล้อมของการให้บริการ เช่น สถานะปัจจุบันของรถแท็กซี่ จุดหมายที่ต้องการไปของรถแท็กซี่ จุดหมายของผู้โดยสาร โอกาสของ

ผู้โดยสารที่จะเกิดขึ้น สภาพการจราจร หรือสภาพอากาศ เป็นต้น แต่ยังไม่มีการนิยามที่ดีพอให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย หรือยังขาดการนิยามในบางปัจจัยที่สำคัญทำให้ยังมีการมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น

นอกจากนั้นการนำวิธีการมอบหมายงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาใช้ เนื่องจากการบริการแท็กซี่มีผู้ให้บริการจำนวนมาก ทำให้การจัดการกลุ่มรถแท็กซี่ที่มีอยู่ให้ไปรอรับผู้โดยสารยังตำแหน่งงานที่เหมาะสมทำได้ยาก ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการ สิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รถแท็กซี่ในระบบสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ระบบจัดการกลุ่มรถแท็กซี่ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีรูปแบบของการทำงานหลายรูปแบบแตกต่างกันตามเป้าหมายของการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น เช่น ระบบการกระจายรถแท็กซี่เพื่อบริหารจัดการปริมาณรถแท็กซี่ในแต่ละพื้นที่ให้สมดุล ระบบการมอบหมายงานที่มีอยู่เพื่อจัดการให้ผู้โดยสารที่รอใช้บริการได้รับบริการเร็วที่สุด หรือระบบการมอบหมายงานแก่รถแท็กซี่เพื่อเพิ่มโอกาสให้รถแท็กซี่เจอลูกค้ามากขึ้น เป็นต้น

วิทยานิพนธ์นี้จึงพยายามมุ่งเน้นไปที่การคิดค้นและพัฒนาระบบการมอบหมายงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถัดไปแก่รถแท็กซี่ ที่มีวิธีการในการมอบหมายงานที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของรถแท็กซี่ เพื่อทำให้รถแท็กซี่ที่ให้บริการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



2814563823

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบการมอบหมายงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีเพื่อช่วยในการค้นหา แนะนำและจัดการวิธีการมอบหมายที่มีรถแท็กซี่ให้บริการอยู่เป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในโลกจริงที่ทำให้รถแท็กซี่ทุกคนได้รับงานที่มีความเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบมอบหมายงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และมีวิธีการในการมอบหมายที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและเป้าหมาย ในช่วงแรก [1] มีการพัฒนาระบบแนะนำตำแหน่งของป้ายจอดรถแท็กซี่ของผู้โดยสารที่มีโอกาสเจอลูกค้ามากที่สุดแก่รถแท็กซี่ที่ว่างมีเป้าหมายคือต้องการลดเวลาในการรอของผู้โดยสาร โดยการหาวิธีการในการทำนายจำนวนผู้โดยสารที่จะเกิดขึ้นที่จุดจอดรถแท็กซี่ต่าง ๆ ต่อมา [2] มีพัฒนาวิธีการมอบหมายงานอย่างสมดุลแก่รถแท็กซี่เพื่อลดเวลาในการรอของผู้โดยสารและลดระยะทางที่รถเดินทางโดยที่ไม่มีผู้โดยสาร โดยใช้ Neural Network ในการเรียนรู้ความต้องการ และใช้ Mixed-integer Program เป็นวิธีการในการมอบหมายงาน ใน [3] การพัฒนาวิธีการแนะนำพื้นที่ให้ไปรับผู้โดยสารให้กับรถอัตโนมัติเพื่อช่วยลดเวลาในการรอของผู้โดยสาร โดยใช้ข้อมูลการเคลื่อนที่ของคน มีการพัฒนาระบบแนะนำเส้นทางที่มีโอกาสพบผู้โดยสารให้กับรถแท็กซี่ โดยเสนอแบบจำลอง ranking-based ELM ที่ใช้ข้อมูลการเดินทางในอดีตในการหาโอกาสพบผู้โดยสาร [4] หลังจากนั้นมีการพัฒนาวิธีการมอบหมายงานให้กับรถอัตโนมัติโดยมีทั้งงานที่มีการร้องขอแล้วและงานที่ทำนายว่าจะเกิดขึ้น เพื่อช่วยลดเวลาในการรอของผู้โดยสาร โดยใช้วิธีการของกำหนดการเชิงเส้นมาใช้ในการมอบหมายงานที่ดีที่สุด [5] และ [6] มีการพัฒนาวิธีการมอบหมายงานจากการข้อมูลการทำนายการเคลื่อนที่ของผู้โดยสาร โดยการสร้างแบบจำลอง Markov-TPM ในการทำนายการเคลื่อนที่และสร้างกลไกการมอบหมายงานที่ช่วยเลือกรถที่เหมาะสมจากแบบจำลองดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีงานในกลุ่มที่เกี่ยวกับการมอบหมายงานในปัจจุบัน ใน [7] มีการหาวิธีการมอบหมายที่ทำให้ลดระยะทางที่รถแท็กซี่ไปรับผู้โดยสาร โดยเปรียบเทียบวิธีการมอบหมายที่เป็นผสมผสานระหว่างขั้นตอนการคำนวณระยะทางที่ใช้ GPS หรือ Euclidean กับขั้นตอนการวางแผนที่ใช้ Greedy Algorithm หรือ Optimization Algorithm ต่อมา [8] มีการพัฒนาวิธีการมอบหมายงานเพื่อลดเวลาในการรอของผู้โดยสารและเพิ่มความสมดุลของรายได้ของรถแท็กซี่ในระบบ โดยใช้วิธีการ Rule-Based Algorithm หรือการพัฒนาระบบการเรียกรถที่มอบหมายงานที่เหมาะสม เพื่อลดเวลาในการรอของผู้โดยสารและเพิ่มรายได้ของรถแท็กซี่ โดยใช้แนวคิดของ Kuhn-Munkres (KMBA) [9] แล้วก็มีมีการพัฒนาระบบแนะนำงานให้รถแท็กซี่ ที่ต้องการลดเวลาในการรอของผู้โดยสารและลดความ



2814563823

CU iThesis 6070223821 proposal / rev: 07072562 22:06:15 / seq: 6

แตกต่างของรายได้ของรถแท็กซี่ โดยคิดวิธีการคำนวณความเป็นธรรมของการมอบหมายงานพร้อมทั้งวิธีการปรับค่า และนำมาใช้ร่วมกับการแนะนำงานให้เหมาะสม [10] จะเห็นได้ว่าในงานวิจัยที่ผ่านมา มีเป้าหมายของการพัฒนาระบบมอบหมายงานมีทั้งตลอดเวลาในการรอของผู้โดยสาร ลดเวลาในการเดินทางไปรับผู้โดยสาร เพิ่มรายได้ของรถแท็กซี่ หรือลดความแตกต่างของรายได้ของรถแท็กซี่ ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้มีเป้าหมายของการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับรถแท็กซี่เป็นหลักเช่นกัน แต่ยังไม่มียานวิจัยไหนที่ให้เป้าหมายของการพัฒนาให้รถแท็กซี่ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความต้องการมาก่อน

การจะมอบหมายงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแก่รถแท็กซี่ได้ สิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่งานแต่ละที่มีความต้องการใช้บริการแท็กซี่มากน้อยแค่ไหน หรือการรู้ปริมาณรถแท็กซี่ที่จะเกิดขึ้นในบริเวณต่าง ๆ ซึ่งมีงานวิจัยที่สนใจเกี่ยวกับการหาปริมาณความต้องการภายใน [11] มีการใช้ข้อมูลสถานะการทำงานของรถแท็กซี่ในอดีตมาผ่านวิธีการที่ใช้แบบจำลอง ARIMA เพื่อหาข้อมูลการกระจายของรถแท็กซี่และลูกค้าในช่วงเวลาสั้น ๆ และนำข้อมูลการกระจายมาใช้ทำนายป้ายจอดรถแท็กซี่ของลูกค้าที่ควรจะไป และมีการใช้ข้อมูลการเดินทางในอดีตในการประมาณการระดับความต้องการรถแท็กซี่และพัฒนาระบบวิเคราะห์ระดับความต้องการ [12] ต่อมา มีการใช้ข้อมูลการเดินทางในอดีตมาหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และเวลาของการประมาณความต้องการ โดยเริ่มใช้ Deep Learning ในการจำลองความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และเวลาที่เกิดขึ้น [13] ใน [14] ก็มีการใช้ข้อมูลการเดินทางในอดีตมาหาความต้องการใช้บริการรถอัตโนมัติล่วงหน้าหลายช่วงเวลา โดยใช้ Attention-base Neural Network ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละช่วงเวลาและทำนายปริมาณความต้องการออกมา ใน [5] มีการนำข้อมูลการเดินทางในอดีตมาผ่านวิธีการคำนวณความน่าจะเป็นทางทางสถิติ (Frequentist Probability) ให้ได้ข้อมูลการกระจายของความต้องการรถแท็กซี่เชิงพื้นที่และเวลาเพื่อใช้ในการทำนายความต้องการรถแท็กซี่ในอนาคต ในส่วนของการคำนวณความน่าจะเป็นของการเกิดผู้โดยสารในพื้นที่ต่างๆ และความน่าจะเป็นของพื้นที่ส่งผู้โดยสารจากพื้นที่รับผู้โดยสารต่างๆ อีกทั้งวิธีการเลือกตัวอย่างของความต้อการในอนาคต จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่พบใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเดินทางในอดีตเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และทำนาย และเนื่องจากงานวิจัยนี้ให้ความสนใจของวิธีการมอบหมายงานเป็นหลักและการที่มีข้อมูลของการเดินทางขนาดใหญ่ [15] มาใช้งานจึงเลือกประยุกต์ใช้วิธีการคำนวณความน่าจะเป็นทางทางสถิติในการคำนวณความน่าจะเป็นของปริมาณความต้องการต่างๆ

การจะแก้ปัญหามอบหมายงานซึ่งคือปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมมีวิธีการหลากหลายแบบที่มีข้อดีข้อเสียต่างกัน จะเห็นได้ว่าการมอบหมายงานที่มีจำนวนวิธีการเลือกงานมาก วิธีการที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้แก้ปัญหานี้คือการใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ซึ่งมีผลงานวิจัยพยายามนำขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหามอบหมายงานที่เหมาะสม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้แก้ปัญหามอบหมายงาน อย่างใน [16] ที่มีการนำขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหามอบหมายงานแบบทั่วไปที่มีจำนวนงานกับจำนวนทรัพยากรที่เท่ากัน หรือเป็นการนำขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหามอบหมายงานวางแผนเส้นทางให้กับรถ [17] ต่อมา มีการใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมมาแทนขั้นตอนวิธีเชิงคณิตศาสตร์ในการค้นหาการมอบหมายที่เหมาะสมจากเมทริกซ์ต้นทุนของการมอบหมาย [18] มีการใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมร่วมกับขั้นตอนวิธีเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหามอบหมายเส้นทางที่สั้นที่สุด [19] หรือการใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมในการจัดสรรงาน [20] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พยายามเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหามอบหมายแบบต่างๆ [21, 22] โดยผลการทดลองทำให้เห็นว่า Genetic Algorithm มีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้เนื่องจากสามารถค้นหาค่าคำตอบจากคำตอบที่เป็นไปได้จำนวนมาก ใช้เวลาในการหาค่าคำตอบได้ในเวลาสั้น และมีโอกาสหาค่าคำตอบที่ดีที่สุดหรือใกล้เคียงได้มาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจในการนำขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างวิธีการที่สามารถใช้ในการค้นหาผลลัพธ์ของการมอบหมายงานที่เหมาะสมจากผลลัพธ์จำนวนมากได้

จากงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการการค้นหาและการมอบหมายงานที่จะเกิดขึ้น [1, 3-5, 11] พบว่าปัจจัยที่สำคัญในการเลือกงานคือโอกาสในการพบผู้โดยสารที่ตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นคือการพยายามมอบหมายงานที่คาดว่าจะเจอผู้โดยสารเยอะให้กับรถแท็กซี่ และจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการอย่างการปฏิเสธผู้โดยสารมีบทความพูดถึงการสำรวจสาเหตุของการปฏิเสธผู้โดยสารในประเทศไทย [23] และจากการสังเกตการใช้บริการของผู้โดยสารและพบว่าเกิดจากการได้รายได้ที่ไม่คุ้มค่าต่อการให้บริการผู้โดยสารนั้น นอกจากนี้ยังเกิดการการที่รถแท็กซี่ต้องเลือกรับลูกค้า เพราะมีเหตุผลบางประการเช่น การส่งรถให้ทันเวลา รถแท็กซี่กำลังกลับบ้าน ต้องการรับลูกค้าที่ไปพื้นที่ที่คุ้นเคยหรือสะดวกต่อการทำงานถัดไป เป็นต้น ปัจจัยสองอย่างนี้จึงมีความน่าสนใจและเชื่อว่าอาจจะสัมพันธ์กับการให้บริการของรถแท็กซี่ได้

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

3.1 ปัญหาการมอบหมายงาน (Assignment Problem)

เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายทรัพยากรที่มีอยู่ไปยังงานที่สามารถทำได้ทั้งหมด โดยมีเป้าหมายคือทำให้เกิดการจัดการงานที่ดีที่สุด เช่น ลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้น้อยที่สุด หรือเพิ่มกำไรของงานให้ได้มากที่สุด เป็นต้น เงื่อนไขทั่วไปคือการมอบหมายทรัพยากรที่มีอยู่ไปยังงานใดงานหนึ่งเท่านั้น โดยที่ทรัพยากรที่มีสามารถทำงานได้เพียงงานเดียวต่อการมอบหมาย โดยมีนิยามอธิบายปัญหาการมอบหมายงานโดยทั่วไปคือ

$$\sum_{a \in A} C(a, f(a))$$

เมื่อกำหนดเซต A และ T พร้อมกับฟังก์ชันน้ำหนัก $C : A \times T \rightarrow \mathbb{R}$ และหาฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งแบบทั่วถึงที่ทำให้ค่าฟังก์ชันน้ำหนักดีที่สุด และมีประเภทของปัญหาการมอบหมายงานดังนี้

1. ปัญหาการมอบหมายงานแบบสมดุล (Balanced Assignment Problem) คือปัญหาการมอบหมายงานที่มีจำนวนของทั้งทรัพยากรและงานเท่ากัน
2. ปัญหาการมอบหมายงานแบบไม่สมดุล (Unbalanced Assignment Problem) คือปัญหาการมอบหมายงานที่มีจำนวนของทรัพยากรและจำนวนของงานไม่เท่ากัน ทำให้ต้องพิจารณาขอบข่ายเฉพาะคู่ของทรัพยากรและงานบางคู่ที่ให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และอยู่นอกเงื่อนไขของปัญหาการมอบหมายงานแบบทั่วไป

3.2 แบบจำลองความต้องการรถแท็กซี่ (Taxi Demand Model)

เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประมาณความต้องการของแท็กซี่ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการในแต่ละพื้นที่ โดยการหาความต้องการจะเป็นการนำข้อมูลการเดินทางในอดีตของรถแท็กซี่มาประมวลผลเพื่อหาความต้องการใช้รถแท็กซี่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสามารถนำมาใช้หาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริการแท็กซี่ได้เช่น ข้อมูลเวลาในการเดินทางระหว่างสองพื้นที่ ข้อมูลของตำแหน่งส่งผู้โดยสารจากตำแหน่งรับผู้โดยสาร เป็นต้น

3.3 ขั้นตอนวิธีการทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm)

ขั้นตอนวิธีการทางพันธุกรรมเป็นวิธีการค้นหาคำตอบของปัญหาที่อาศัยหลักการจากทฤษฎีวิวัฒนาการจากชีววิทยา ซึ่งนำมาใช้ในการแก้ปัญหาหาค่าที่เหมาะสมที่สุด โดยกำหนดคำตอบให้อยู่ในลักษณะโครโมโซม (Chromosomes) ที่ประกอบด้วยยีน (Gene) ซึ่งคือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหลายตัวเรียงต่อกัน การหาคำตอบเป็นการนำโครโมโซมมาผ่านวิธีการทางวิวัฒนาการเพื่อหาคำตอบที่ดีขึ้น จากนั้นก็ใช้กระบวนการทำซ้ำกับคำตอบที่ได้ จนกระทั่งพบคำตอบที่เหมาะสม

การจะใช้งานขั้นตอนวิธีการทางพันธุกรรมนั้น สิ่งจำเป็นก่อนเริ่มกระบวนการคือต้องมีการกำหนดรูปแบบของคำตอบโดยใช้ตัวแปรของการแก้ปัญหา ผ่านวิธีการแทนค่ายีนของผลลัพธ์ (Genetic Representation) และการกำหนดวิธีการคำนวณคะแนนของคำตอบ ผ่านวิธีการหาค่าความเหมาะสม (Fitness Function) โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. การกำหนดค่าเริ่มต้น (Initialization)

เป็นการสุ่มค่าผลลัพธ์ของคำตอบออกมาจำนวนหนึ่งซึ่งจำนวนขึ้นกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข และอาจจะทำการสุ่มโดยมีนัยสำคัญในการสุ่มเพื่อให้ค่าเข้าใกล้กับคำตอบได้

2. การคัดเลือก (Selection)

เป็นการเลือกกลุ่มคำตอบในระหว่างรุ่นของคำตอบที่มีความเหมาะสมมากกว่าไปยังคำตอบในรุ่นต่อไป เพื่อให้สามารถเข้าใกล้คำตอบของปัญหามากขึ้นโดยการคัดเลือกลักษณะนั้นจะใช้การคัดเลือกโดยใช้วิธีการหาความเหมาะสม (fitness function) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละปัญหา

3. การผลิตรุ่นถัดไป (Genetic operators)

เป็นการสร้างคำตอบรุ่นถัดไปจากคำตอบในรุ่นปัจจุบันที่ถูกคัดเลือก โดยนำกลุ่มของคำตอบมาผ่านวิธีการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ (mutation) หรือการไขว้เปลี่ยน (crossover) จะทำให้ได้กลุ่มคำตอบในรุ่นถัดไปที่แตกต่างจากคำตอบเดิมและยังมีคุณภาพเฉลี่ยที่ดีขึ้น

4. การจบการทำงาน (Termination)

การทำงานจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงเงื่อนไขในการจบการทำงานเช่น ผลลัพธ์ที่อยู่ในเกณฑ์พอใจแล้ว ถึงรุ่นสุดท้ายที่ได้กำหนดไว้แล้ว หรือพบคำตอบที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูงสุดแล้ว

4. จุดประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อพัฒนาแนวคิดและขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการมอบหมายตำแหน่งที่คาดว่าจะเกิดงานขึ้นในอนาคต แก่รถแท็กซี่ ซึ่งคำนึงถึงตำแหน่งจุดหมายที่รถแท็กซี่ต้องการไป โดยคาดหวังการลดระยะทางที่รถแท็กซี่ขับจากจุดส่งผู้โดยสารไปถึงจุดหมาย และการเพิ่มรายได้จากการให้บริการ

5. แนวคิดของงานวิจัยและวิธีการดำเนินงาน

5.1 แนวคิดของการวิจัย

5.1.1 แนวคิดในการออกแบบระบบ

วิทยานิพนธ์นี้สนใจการค้นหาและมอบหมายงานให้รถแท็กซี่เป็นหลัก จึงออกแบบระบบที่มีผู้ใช้คือรถแท็กซี่ที่ให้บริการ ที่มีข้อมูลรับเข้าเป็นรายการของรถแท็กซี่ที่ทำการร้องขอพร้อมกับข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งจุดหมายของรถแท็กซี่ โดยระบบจะทำหน้าที่ค้นหาวิธีมอบหมายงานให้กับรถแท็กซี่และเลือกวิธีการมอบหมายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรถทุกคันแล้วส่งข้อมูลงานพร้อมกับตำแหน่งที่ควรไปกลับไปยังรถแท็กซี่ที่ร้องขอ งาน มีข้อมูลรับเข้าเป็นรายการของรถแท็กซี่ที่ทำการร้องขอพร้อมกับข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งจุดหมายของรถแท็กซี่ และมีข้อมูลส่งออกเป็นการมอบหมายงานที่ได้รับไปยังรถแท็กซี่ที่ร้องขอ ซึ่งระบบสามารถแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1. การประมวลผลข้อมูลการเดินทาง
2. การรับข้อมูลของรถแท็กซี่ที่ร้องขอการมอบหมายงาน
3. การคัดกรองงานจากข้อมูลการเดินทาง
4. การมอบหมายงานแก่แท็กซี่

มีภาพรวมของระบบเป็นดังภาพที่ Figure 1



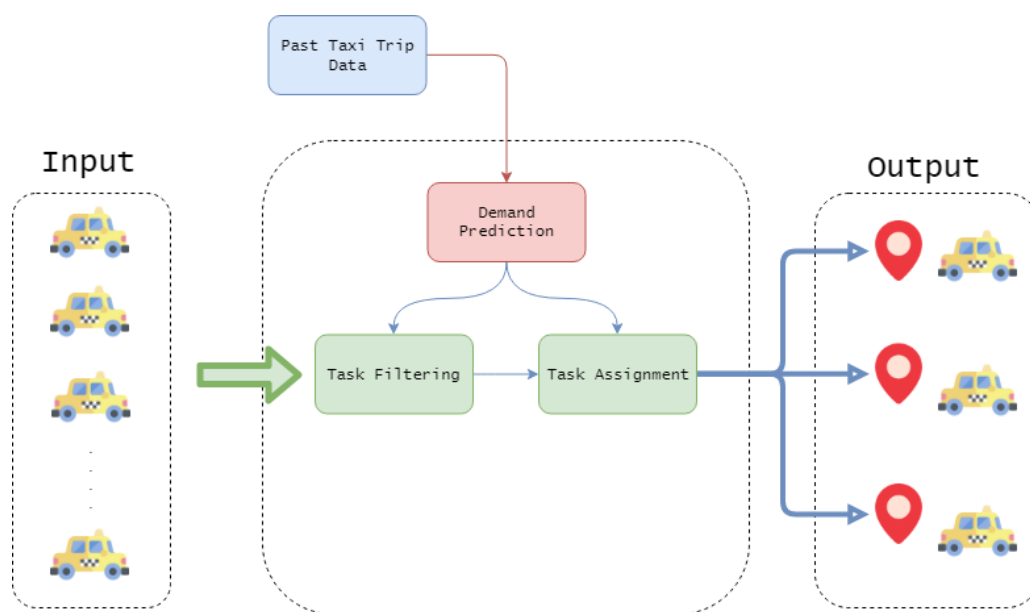


Figure 1 ภาพรวมของระบบ

5.1.2 แนวคิดในการการแก้ปัญหา

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมอบหมายงานสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาว่างานไหนคืองานที่รถแท็กซี่ควรทำโดยทั่วไปก็คือโอกาสที่จะพบผู้โดยสารในตำแหน่งงานนั้นที่ทำให้แท็กซี่มีรายได้มากขึ้น นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พบเกี่ยวกับการให้บริการของรถแท็กซี่คือเรื่องของพื้นที่งานหลังการให้บริการทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ซึ่งนิยามตำแหน่งงานถัดไปนี้เป็นจุดหมายของรถแท็กซี่ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรับผู้โดยสาร ดังนั้นเราจึงมีแนวคิดว่าการจะมอบหมายงานให้กับรถแท็กซี่ต้องมีการคำนึงถึงโอกาสที่จะพบผู้โดยสารในปัจจุบันแล้วและคำนึงถึงโอกาสที่จะพบผู้โดยสารที่มีตำแหน่งจุดหมายใกล้เคียงกับตำแหน่งจุดหมายของรถแท็กซี่ด้วย

แนวคิดของวิทยานิพนธ์นี้นิยามปัญหาเป็นปัญหาการมอบหมายงาน (Assignment Problem) ที่รถแท็กซี่แต่ละคันสามารถเลือกงานที่เข้ากับรถแท็กซี่คันอื่นได้ โดยมีเป้าหมายคือลดระยะห่างระหว่างตำแหน่งจุดหมายของรถแท็กซี่กับตำแหน่งส่งผู้โดยสารและการเพิ่มรายได้ของการให้บริการ มีข้อมูลรับเข้าเป็นรายการรถแท็กซี่ที่ร้องของานพร้อมกับข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งจุดหมาย และข้อมูลการเดินทางรับส่งผู้โดยสารในอดีต มีข้อมูลส่งออกเป็นรายการของคู่อันดับของรถแท็กซี่กับงานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดให้คำตอบที่เป็นไปได้ (Search Space) ของปัญหานี้คือวิธีการมอบหมายงานให้รถแท็กซี่ที่ร้องขอเข้ามาในระบบ ทำให้ถ้ามีจำนวนรถแท็กซี่ร้องขอเข้ามาในช่วงเวลาที่กำหนดไว้มากก็จะมีคำตอบที่เป็นไปได้มากขึ้น เพราะต้องหาผลลัพธ์ของการมอบหมายรถแท็กซี่ทุก

ค้น การจะเลือกมอบหมายงานกำหนดให้ใช้ค่าของคะแนนของการมอบหมายเป็นเกณฑ์ซึ่งคำนึงถึงระยะห่างระหว่างตำแหน่งจุดหมายของแท็กซี่กับตำแหน่งจุดหมายของผู้โดยสารที่คาดว่าจะพบ และคำนึงถึงระยะเวลาที่รถแท็กซี่ใช้ในการเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่คาดว่าจะพบผู้โดยสาร โดยค่าของคะแนนของการมอบหมายคำนวณจากสมการ

$$score = w_1x + w_2y$$

โดยที่ x คือคะแนนของงาน y คือคะแนนของระยะเวลาในการเดินทาง และ

w_1, w_2 คือค่าน้ำหนักของ x, y ตามลำดับ

คะแนนของงานก็จะคิดจากผลรวมของความน่าจะเป็นของการเกิดการรับที่และส่งผู้โดยสารที่ตำแหน่งต่างๆ จากตำแหน่งงานที่ระบุ โดยค่าความน่าจะเป็นก็จะหามาจากการคำนวณข้อมูลการเดินทางในอดีตจากวิธีการคำนวณความน่าจะเป็นทางสถิติ และนำขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) มาประยุกต์ใช้เป็นวิธีการในการค้นหาผลลัพธ์ของการมอบหมายงานที่เหมาะสมที่สุด

5.2 วิธีการดำเนินงาน

จากแนวคิดของระบบมอบหมายงานที่กล่าวมา มีรายละเอียดของการทำงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้

5.2.1 การประมวลผลข้อมูลการเดินทาง

การประมวลผลข้อมูลการเดินทางเป็นการนำข้อมูลการเดินทางของรถแท็กซี่ในอดีตมาผ่านกระบวนการคำนวณความน่าจะเป็นทางสถิติเพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญที่นำมาใช้ในการมอบหมายงาน โดยข้อมูลสำคัญที่ต้องการจากการคำนวณได้แก่

1. ข้อมูลความน่าจะเป็นในการพบผู้โดยสารที่ตำแหน่งงานและเวลาต่างๆ
2. ข้อมูลความน่าจะเป็นในการเลือกตำแหน่งจุดหมายจากตำแหน่งจุดรับของผู้โดยสาร
3. ข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากตำแหน่งงานหนึ่งไปอีกตำแหน่งงานหนึ่ง

5.2.2 การรับข้อมูลของรถแท็กซี่ที่ร้องขอการมอบหมายงาน

การรับข้อมูลของรถแท็กซี่ที่ร้องขอการมอบหมายงาน ส่วนของข้อมูลประกอบด้วย ตำแหน่งปัจจุบันของรถแท็กซี่ และตำแหน่งจุดหมายที่รถแท็กซี่ต้องการไป โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลการร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อส่งไปยังกระบวนการมอบหมายงานต่อไป

5.2.3 การคัดกรองงานจากข้อมูลการเดินทาง

การทำการมอบหมายรถแท็กซี่แต่ละคันมีจำนวนวิธีการเลือกงานตามจำนวนตำแหน่งจุดหมายทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนมาก ทำให้การมอบหมายงานจะใช้เวลานานในการค้นหาวิธีที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้จึงเป็นการพยายามคัดกรองงานที่คิดว่ามีโอกาสในการเกิดผู้โดยสารต่ำหรือเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเกินกำหนดออกไป ทำให้ลดจำนวนงานที่รถแท็กซี่สามารถเลือกได้ทั้งหมดให้เหลือเฉพาะงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยใช้ข้อมูลสำคัญที่คำนวณได้จากข้อมูลการเดินทางในอดีตของรถแท็กซี่มาช่วยในการคัดกรอง ซึ่งมีตัวแปรที่ใช้ในการพิจารณาการคัดกรองดังนี้

1. ความน่าจะเป็นในการพบผู้โดยสารในตำแหน่งของงานที่กำหนด
2. ผลรวมของความน่าจะเป็นของการพบและการเลือกจุดหมายของผู้โดยสารจากงานที่กำหนด
3. ระยะเวลาในการเดินทางไปยังงานที่กำหนด

5.2.4 การมอบหมายงานแก่แท็กซี่

ส่วนนี้คืองานหลักของวิทยานิพนธ์นี้เป็นขั้นตอนที่ทำการค้นหาวิธีการมอบหมายที่เหมาะสมให้กับรถแท็กซี่ที่ร้องขอ ซึ่งใช้ข้อมูลสำคัญที่คำนวณจากข้อมูลการเดินทางมาใช้ให้คะแนนของงานที่รถแท็กซี่สามารถเลือกได้ตามแนวคิดของการวิจัยที่ได้กล่าวมา มีข้อมูลรับเข้าเป็นรายการของรถแท็กซี่กับตำแหน่งงานที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมเป็นวิธีการในการหาคำตอบ มีรายละเอียดของวิธีการแทนค่ายีนของผลลัพธ์ (Genetic representation) คือกำหนดให้แต่ละยีนแต่ละตำแหน่งแทนรถแท็กซี่แต่ละคันที่ร้องของาน และค่าของยีนแทนงานที่สามารถเลือกได้ และมีฟังก์ชันประเมินความเหมาะสมของคำตอบ (Fitness function) คือวิธีการให้คะแนนที่กล่าวมาในแนวคิดของการวิจัย

5.3 วิธีวัดผลการทดลอง

การวัดผลของวิทยานิพนธ์นี้ทำการทดลองในระบบจำลองที่มีการจำลองการร้องขอและทำงานของรถแท็กซี่ เพื่อวัดผลรวมของระยะห่างระหว่างตำแหน่งจุดหมายของรถแท็กซี่กับตำแหน่งส่งผู้โดยสาร และผลรวมรายได้ของรถแท็กซี่ ระบบจำลองจะทำงานบนแผนที่แบบตาราง (Grid Map) และใช้ข้อมูลการเดินทางในอดีตในการจำลองผู้โดยสารขึ้นที่ช่วงเวลาต่างๆ ระบบจำลองมีการทำงานดังภาพที่ Figure 2

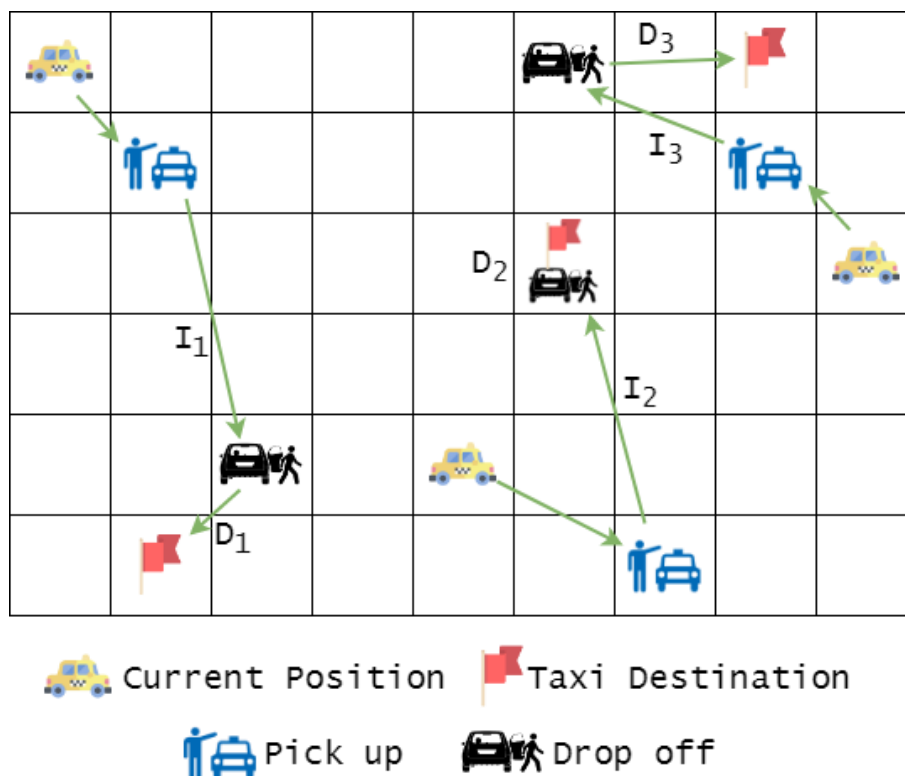


Figure 2 ภาพระบบจำลอง

โดยการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

การทดลองที่ 1 : การทดลองเพื่อหาค่าน้ำหนักของตัวแปรของการคิดคะแนนในการมอบหมายงานที่เหมาะสม

จากแนวคิดของงานวิจัย การให้คะแนนในการมอบหมายงานใช้ตัวแปรหลายตัวในการตัดสินใจ ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวจะมีค่าน้ำหนักแตกต่างกัน จึงทำการทดลองเพื่อหาค่าน้ำหนักของตัวแปรแต่ละตัวที่ทำให้ได้คำตอบที่เหมาะสมกับเป้าหมายในวิทยานิพนธ์นี้ ผ่านการทดลองในระบบจำลองที่พัฒนาขึ้น โดยทดลองทำงานที่ค่าตัวแปรต่าง ๆ และนำผลลัพธ์ของการทำงานมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาค่าที่เหมาะสมดังกล่าว

การทดลองที่ 2 : การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ทำการทดลองมอบหมายงานที่มีเป้าหมายคือต้องการลดผลรวมของระยะห่างระหว่างตำแหน่งจุดหมายของรถแท็กซี่กับตำแหน่งส่งผู้โดยสาร และเพิ่มผลรวมรายได้ของรถแท็กซี่ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการที่เสนอกับวิธีการอื่น โดยการนำวิธีการมอบหมายแต่ละแบบมาใช้ในการ

มอบหมายในระบบจำลองและทดลองทำซ้ำ เพื่อวัดค่าผลรวมของระยะทางและรายได้ดังกล่าว แล้วเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทำการทดลองโดยพิจารณาเงื่อนไขที่ต่างกันของปริมาณรถแท็กซี่ในระบบ วิธีการรับผู้โดยสารของรถแท็กซี่ และวิธีการเคลื่อนที่ของรถแท็กซี่ในการค้นหาผู้โดยสาร

สิ่งที่คาดหวังคือวิธีการมอบหมายที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์นี้จะให้ผลลัพธ์ของค่าผลรวมของระยะทางจากตำแหน่งส่งผู้โดยสารไปยังตำแหน่งจุดหมายของรถแท็กซี่ที่น้อยกว่า และได้ผลรวมรายได้ของรถแท็กซี่ที่มากกว่าวิธีการอื่น

6. ขอบเขตของงานวิจัย

1. วิทยานิพนธ์นี้ทำการทดลองภายในระบบจำลองเท่านั้น
2. พิจารณากรณีที่ตำแหน่งจุดหมายของรถแท็กซี่มีแค่ 1 ตำแหน่งต่อช่วงเวลาเท่านั้น
3. ระบบสนใจกรณีที่ไมเคิดเรื่องพลังงานที่รถแต่ละคันใช้ไป
4. ระบบกำหนดให้ลูกค้าที่จะเกิดขึ้นมีจำนวนคนน้อยกว่าจำนวนที่นั่งของรถแท็กซี่เสมอ
5. ข้อมูลการรับส่งของแท็กซี่นำมาจาก NYC TLC Open Data เป็นระยะเวลา 2 ปี ในช่วง Jan 1, 2015 ถึง Dec 31, 2016

7. แผนการดำเนินงาน

1. ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการมอบหมายงานรถแท็กซี่และพาหนะต่างๆ
2. ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการเดินทางมาคำนวณเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
3. ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการมอบหมายงานที่ใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม
4. เก็บรวบรวม ข้อมูลการเดินทางของรถแท็กซี่ที่มีอยู่
5. คิดค้นวิธีการมอบหมายงาน พร้อมทั้งวิธีการให้คะแนนของงาน
6. คิดค้นขั้นตอนของระบบการมอบหมายงาน
7. ออกแบบการทดลองสำหรับการวัดผล
8. วัดผล วิเคราะห์ จัดเก็บผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง
9. ทำการเรียบเรียงรูปเล่มวิทยานิพนธ์

CU iThesis 6070223821 proposal / recv: 07072562 22:06:15 / seq: 6

2814563823

บรรณานุกรม

- [1] R. F. Luis Moreira-Matias, João Gama, Michel Ferreira, João Mendes-Moreira, and Luís Damas, "An online recommendation system for the taxi stand choice problem (Poster)," presented at the IEEE Vehicular Networking Conference (VNC), 2012.
- [2] R. R. Jun Xu, Ladislau Bölöni, and Damla Turgut, "Taxi Dispatch Planning via Demand and Destination Modeling," presented at the IEEE 43rd Conference on Local Computer Networks (LCN), 2018.
- [3] a. J. P. H. Justin Miller, "Predictive Positioning and Quality Of Service Ridesharing for Campus Mobility On Demand Systems," presented at the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2017.
- [4] C.-Y. C. Ran Wang, Yan Lyu, Victor C. S. Lee, Sam Kwong, Yanhua Li, and Jia Zeng, "TaxiRec: Recommending Road Clusters to Taxi Drivers Using Ranking-Based Extreme Learning Machines," *IEEE Transactions on Knowledge and data engineering*, vol. 30, no. 3, pp. 585-598, 2018.
- [5] A. W. Javier Alonso-Mora, and Daniela Rus, "Predictive Routing for Autonomous Mobility-on-Demand Systems with Ride-Sharing," presented at the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017.
- [6] H. X. Bing Jia, Shuai Liu, and Wuyungerile Li, "A High Quality Task Assignment Mechanism in Vehicle-Based Crowdsourcing Using Predictable Mobility Based on Markov," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 64920 - 64926, 2018.
- [7] M. A. P. Matheus P. Souza, Felipe A L Reis, and Paulo E. M. de Almeida, "Optimization of Taxi Cabs Assignment using a Geographical Location-Based System in Distinct Offer and Demand Scenarios," presented at the Brazilian Symposium on Geoinformatics, 2016.
- [8] J. B. Michal Maciejewski, and Kai Nagel, "An Assignment-Based Approach to Efficient Real-Time City-Scale Taxi Dispatching," *IEEE Intelligent Systems*, vol. 31, no. 1, 2016.
- [9] M. X. Guojun Gao, and Zhenhua Zhao, "Optimal Multi-Taxi Dispatch for Mobile

- Taxi-Hailing Systems," presented at the 45th International Conference on Parallel Processing (ICPP), 2016.
- [10] J. H. Guang Dai, Stephen Manko Wambura, and Heli Sun, "A Balanced Assignment Mechanism for Online Taxi Recommendation," presented at the IEEE 18th International Conference on Mobile Data Management, 2017.
 - [11] J. G. Luis Moreira-Matias, Michel Ferreira, João Mendes-Moreira, and Luís Damas, "Predicting Taxi-Passenger Demand Using Streaming Data," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 14, no. 3, pp. 1393 - 1402, 2013.
 - [12] W. W. Dongxu Shao, Shili Xiang, and Yu Lu, "Estimating Taxi Demand-Supply Level using Taxi Trajectory Data Stream," presented at the IEEE 15th International Conference on Data Mining Workshops, 2015.
 - [13] F. W. Huaxiu Yao, Jintao Ke, and Xianfeng Tang, "Deep Multi-View Spatial-Temporal Network for Taxi Demand Prediction," presented at the Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 2018.
 - [14] Y. S. Xian Zhou, Yanmin Zhu, and Linpeng Huang, "Predicting Multi-step Citywide Passenger Demands Using Attention-based Neural Networks," presented at the ACM International Conference on Web Search and Data Mining, 2018.
 - [15] "NYC TLC Trip Record Data, <https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>," ed.
 - [16] a. R. T. Anshuman Sahu, "Solving the Assignment problem using Genetic Algorithm and Simulated Annealing," *IAENG International Journal of Applied Mathematics*, 2007.
 - [17] X. C.-l. Wang Xu-ping, and Hu Xiang-pei, "Genetic Algorithm for Vehicle Routing Problem with Time Windows and a Limited Number of Vehicles," presented at the International Conference on Management Science & Engineering, 2008.
 - [18] J. A. K. Shaikh Nizami, Fozia Hanif Khan, Nasiruddin Khan, and Syed Inayatullah, "A New Method for Finding the Cost of Assignment Problem Using Genetic Algorithm of Artificial Intelligence," *International Journal of Latest Trends in Computing*, 2011.
 - [19] C.-J. Huang, "Integrate the Hungarian Method and Genetic Algorithm to Solve the Shortest Distance Problem," presented at the Third International Conference

on Digital Manufacturing & Automation, 2012.

- [20] a. T. S. D. Jameer. G. Kotwal, "Solving Task Allocation to the Worker Using Genetic Algorithm," *International Journal of Computer Science and Information Technologies (IJCSIT)*, vol. 6, 2015.
- [21] a. S. Rajendra Prasad, "A Comparative Study for Finding the Cost of Assignment Problem using Hungarian Method and Genetic Algorithm of Artificial Intelligence," *International Journal of Mathematics Trends and Technology*, 2018.
- [22] a. R. V. D. Mohit Manoj Vinchoo, "Comparative Analysis of Different Approaches to Solve The Job Assignment Problem," presented at the International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICEI), 2017.
- [23] *Why Taxi Deny Passenger ?* Available: <https://tdri.or.th/2018/08/taxi-cost-and-management/>

CU iThesis 6070223821 proposal / recv: 07072562 22:06:15 / seq: 6

2814563823

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ธีรัช รัชเณ
วัน เดือน ปี เกิด	25 เมษายน 2538
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร, ไทย
วุฒิการศึกษา	วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ปัจจุบัน	89/217 หมู่บ้านสุภาลัยวิลล์ ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210